

Phorce Interface (1/2)

PhACT ID **0x08 - 0x0D** 연결 커넥터



파워 커넥터
24V 전원을 공급합니다.
BAT1/2 모두 사용 가능합니
다.

비상정지 스위치
누르면 모든 구동기의 전력이 차단됩
니다.

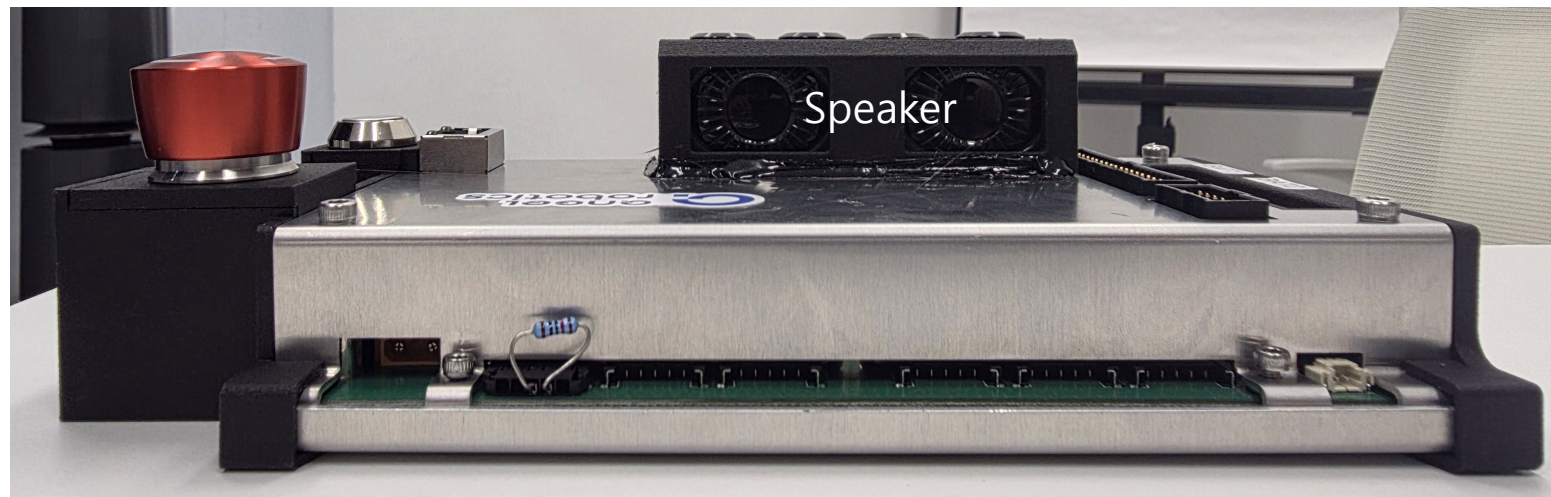
USB C Connector
PC(Phorce Studio) 연결
시 사용합니다.

파워 스위치
1초 동안 누르면 Phorce가 부팅됩니다.
다시 1초 동안 누르면 Phorce가 꺼집
니다.

PhACT ID **0x02 - 0x07** 연결 커넥터



Phorce Interface (2/2)



Jetson Power 출력용 커넥터

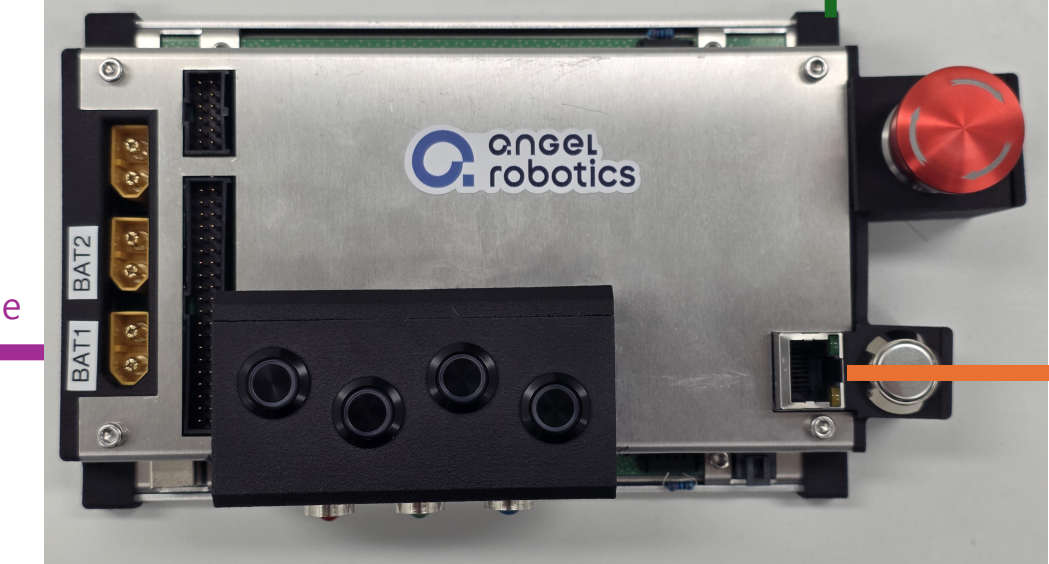
Wiring Diagram



24V/15A SMPS

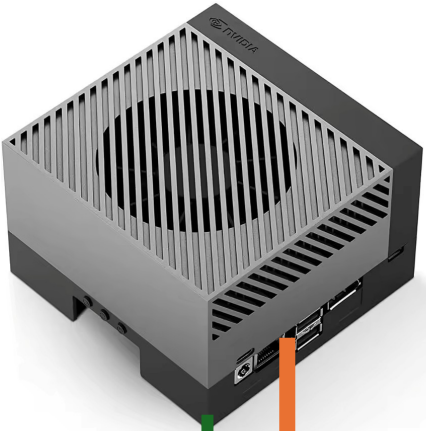
Type A
Phorce PWR Cable

Type B
PhACT Cable



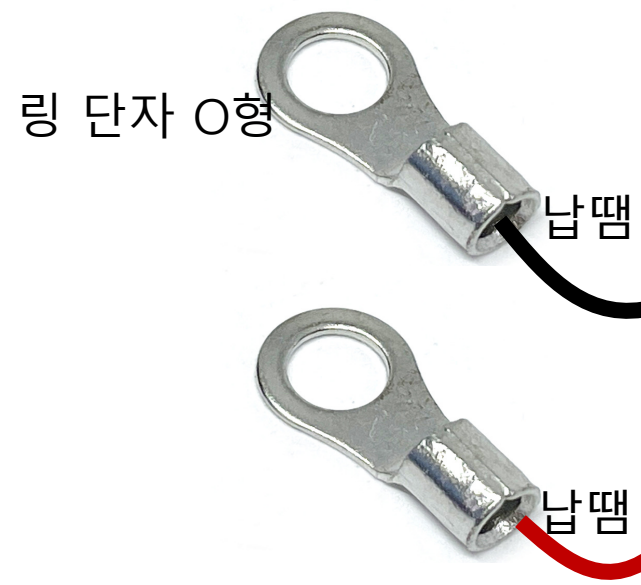
Type D (Optional)
Orin PWR Cable

Type C
LAN Cable



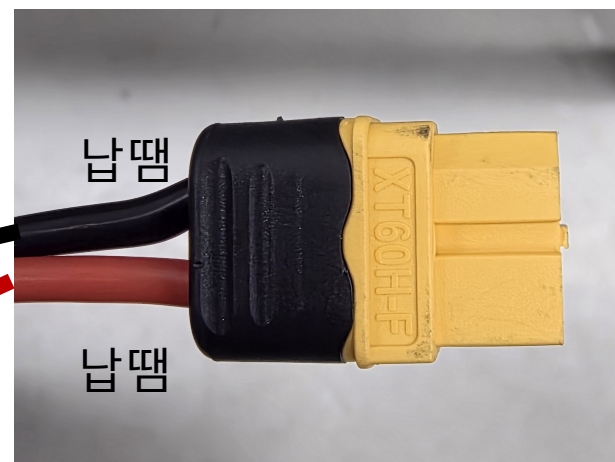
Type A
Phorce PWR Cable

SMPS 측



14 AWG 2C Cable

Phorce(제어기) 측

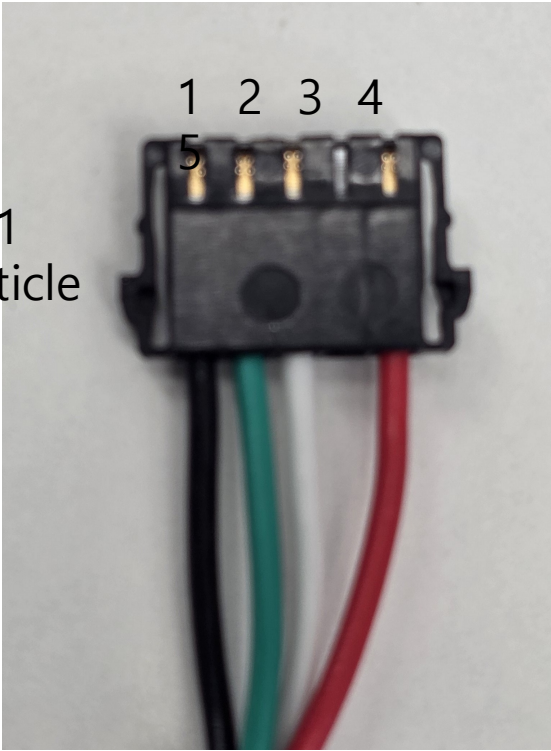


Type B
PhACT Cable



Phorce(제어기) 측

205341
Recepticle

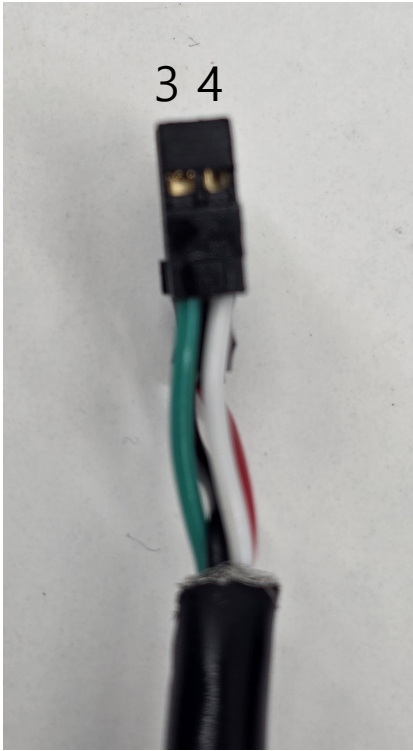
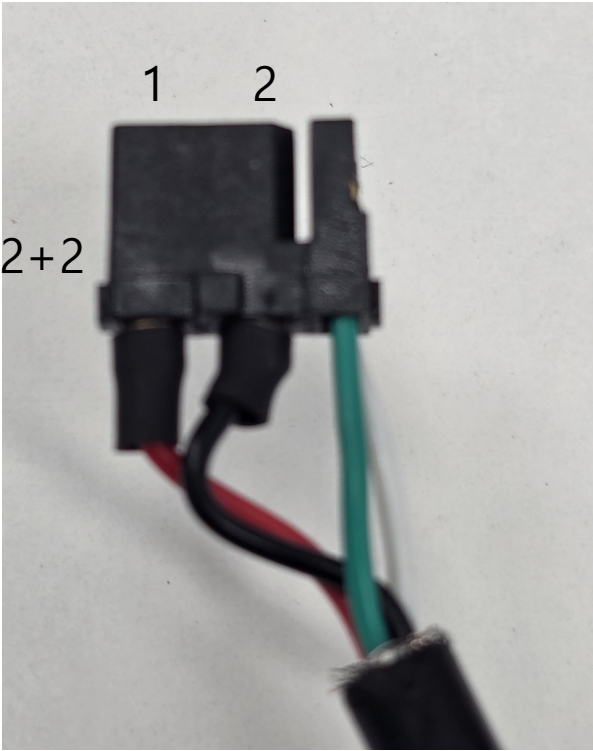


205342 Crimp & Tool 사용

Pin	1	2	3	4	5
Func	GND	FDCAN_L	FDCAN_H	N.C.	24V
Color				N.C.	

PhACT(구동기) 측

XT30 2+2



XT30 2+2 Crimp & Tool 사용

Pin	1	2	3	4
Func	24V	GND	FDCAN_L	FDCAN_H
Color				

Crimp tool 종류



205342용 Tool

22-24 AWG 칸 (3번째 칸) 사용



XT30 2+2 (50394)용 Tool

B (24-26) AWG 칸 (2번째 칸) 사용

Crimp tool 사용법

Step1. Crimp Tool을 꼭 잡으면 벌어지고, 다시 꼭 잡으면 닫힙니다. Crimp Tool을 벌린 상태에서 뒤의 빨간 버튼을 누르면 빨간 네모가 앞으로 튀어나옵니다.



Step4. 벗긴 부분을 Tool의 하단 홈에 끝 벽에 닿을 때까지 밀어 넣습니다.



Step2. Crimp Tool의 적절한 칸에 Crimp 헤드를 집어 넣습니다.



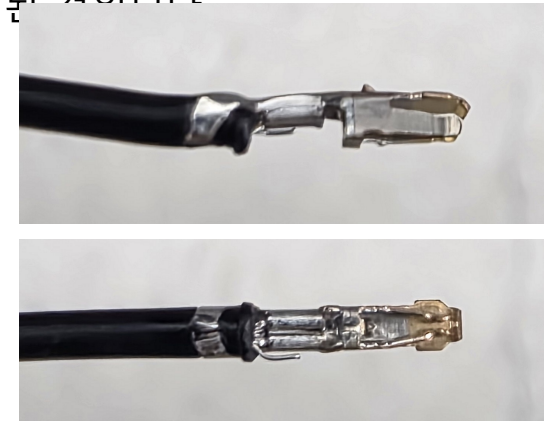
Step5. Tool을 꼭 잡아서 압착합니다.



Step3. 스트리퍼를 이용하여 (22AWG) 전선의 끝을 1~1.5mm 가량 벗깁니다.



Step6. 아래 사진과 같이 첫번째 날개는 피복을 물고, 두번째 날개가 벗겨진 도선을 잘 물고 있으면, 성공적으로 crimping이 된 것입니다.



Type D Orin PWR

Cable

Jetson Orin에 전력을 공급하는 방법은, (a) 동봉된 USB-C 220V 변압기 사용, (b) Phorce에서 공급의 2가지 방법 존재.

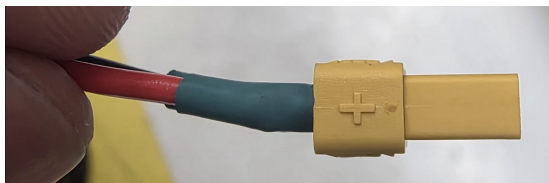
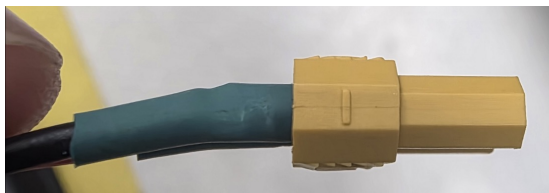
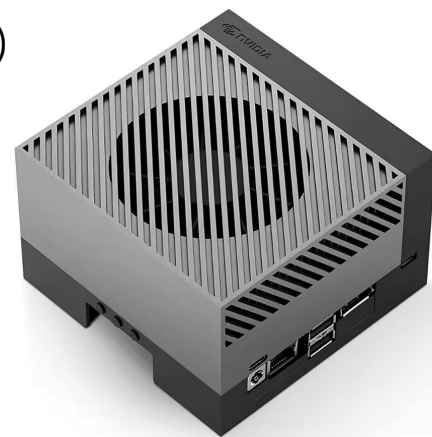
(a)의 경우, phorce가 power off 되어도 Jetson은 꺼지지 않으므로 개발 과정에서 유용.

(b)의 경우, Jetson을 위한 별도의 전원 공급 장치를 사용하지 않으므로 로봇 통합 시 유용.

Type D 케이블은 case (b) 적용을 원할 시 제작

Phorce 측 (XT30)

Jetson 측 (DC jack)



XT30의 경우, 커넥터
양측면에 극성(+/-) 표
시